

Wie man eine Gruppe
in ihren Mengenprodukten wiedererkennt

Einermengen, Einheiten und Gruppenrekonstruktion
Beweistabellen zu Band 40

Martin Kunze

Lesepfad und Voraussetzungen

Dieser Ergänzungsband enthält die zwölf Tabellenbeweise zur Rekonstruktion von Gruppen aus ihrer großen Potenzhalbgruppe. Die Aussagen behalten ihre Nummern und formalen Referenzziele in Band 40. Vor jeder Tabelle stehen die ursprüngliche Aussage und ihr Definitionskontext. Die Lesefassung erklärt die vollständigen Beweisgedanken an der Zweiergruppe; die Einordnung in Band 40 führt zum Fachband.

Die große Potenzhalbgruppe besteht aus allen nichtleeren Teilmengen, mit dem Mengenprodukt als Operation. Die allgemeinen Grundlagen dazu stehen in Band 28, die Aussagen über Potenzmonoide und ihre Einheiten in Band 38. Insbesondere wird Th. 38.2.5.1 dort durch einen Prosabeweis begründet. Die sieben allgemeinen Tabellen zur Einheitengruppe verbleiben in Band 40.

Die Notation $A^\times$ bezeichnet die Menge der invertierbaren Elemente eines Monoids. $\text{UStab}_{M,\star,e}(z)$ bedeutet, dass $z \in M$ durch Multiplikation mit jeder Einheit von links und rechts unverändert bleibt (Def. 40.3.3.2). $F(A^\times)$ ist das Bild eines einzelnen Elements der Potenzhalbgruppe, während $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}]$ das Bild einer ganzen Teilmengenfamilie bezeichnet.

Einermengen erkennen und Gruppenelemente transportieren

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 40.3.3.2 (Einheiten einer Gruppenpotenzhalbgruppe sind genau Einermengen)

Mengen: G, e, X, g

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{Grp}(G, \star, e), X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X) \leftrightarrow X \in \text{Sing}(G)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	Th. 38.2.5.1(3, 2)
5	5	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	A
6	6	$g \in G \wedge (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	A
6	7	$g \in G$	$\wedge E1(6)$
6	8	$X = \{g\}$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9	$\exists g \in G (X = \{g\})$	$\exists I(\wedge I(7, 8))$
5	10	$\exists g \in G (X = \{g\})$	$\exists E(5, 6, 9)$
	11	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$ $\rightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$	$\rightarrow I(5, 10)$
12	12	$\exists g \in G (X = \{g\})$	A
13	13	$g \in G \wedge X = \{g\}$	A
13	14	$g \in G$	$\wedge E1(13)$
13	15	$X = \{g\}$	$\wedge E2(13)$
1,13	16	$\text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	Th. 40.3.3.1(1, 14)
1,13	17	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	$\exists I(\wedge I(14, \wedge I(15, 16)))$
1,12	18	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	$\exists E(12, 13, 17)$
1	19	$\exists g \in G (X = \{g\})$ $\rightarrow \exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	$\rightarrow I(12, 18)$
1	20	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$ $\leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$	$\leftrightarrow I(11, 19)$
1	21	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	22	$X \in \text{Sing}(G) \leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$	Def. 28.2.4.2(21)
1,2	23	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow X \in \text{Sing}(G)$	$\leftrightarrow S(22, \leftrightarrow S(20, 4))$

Beweis zu Th. 40.3.3.3 (Potenzisomorphismen zwischen Gruppen erhalten die Einermengenschicht)

Mengen: G, H, e, u, X
Funktionen: $F, R = F \upharpoonright_{\text{Sing}(G)}, \star, \diamond$

$\text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u),$
 $\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash$
 $F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	4	$\text{Mon}(G, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	5	$\text{Mon}(\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3(4)
2	6	$\text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(2)
2	7	$\text{Mon}(\mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}, \{u\})$	Th. 38.2.2.3(6)
3	8	$F: \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
9	9	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
3,9	10	$F(X) \in \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.2.1.2(8, 9)
1,2,3,9	11	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \text{Einh}_{\mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}, \{u\}}(F(X))$	Th. 38.2.6.5(5, 7, 3, 9)
1,2,3,9	12	$X \in \text{Sing}(G) \leftrightarrow F(X) \in \text{Sing}(H)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 40.3.3.2(2, 10)}, \leftrightarrow S(\text{Th. 40.3.3.2(1, 9), 11}))$
1,2,3	13	$\forall X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \left(\begin{array}{l} X \in \text{Sing}(G) \\ \leftrightarrow F(X) \in \text{Sing}(H) \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 12))$
1	14	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	15	$\text{Sing}(G) \subseteq \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.17(14)
2	16	$\text{HGr}(H, \diamond)$	Th. 40.2.2.1(2)
2	17	$\text{Sing}(H) \subseteq \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.17(16)
1,2,3	18	$R: \text{Sing}(G) \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(H)$	Th. 8.3.2.2(H4)(8, 15, 17, 13)
1,2,3	19	$R[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	Th. 8.2.2.1(18)
1,3	20	$F: \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1,3	21	$R[\text{Sing}(G)] = F[\text{Sing}(G)]$	Th. 5.3.2.16(15, 20)
1,2,3	22	$F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	Th. 2.9.1.4(21, 19)

Beweis zu Th. 40.3.3.4 (Gruppenrekonstruktion mit vorgegebenen Einer-mengenbildern)

Mengen: G, H, e, u, g
Funktionen: $F, \varphi, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & \exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
	2	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	A
	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,2,3	4	$F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	Th. 40.3.3.3(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3	6	$\text{HGr}(H, \diamond)$	Th. 40.2.2.1(2)
1,2,3	7	$\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	Th. 28.2.14.18(5, 6, 3, 4)
	8	$\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	A
		$\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	
	8	9 $\text{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5($\wedge E1$ (8))
	8	10 $\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$	Ax. 28.2.12.6($\wedge E1$ (8))
1,2,8	11	$\text{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1, 2, 9)
1,2,8	12	$\text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1(11, 10)
1,2,8	13	$\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	$\exists I(\wedge I(12, \wedge E2(8)))$
1,2,3	14	$\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	$\exists E(7, 8, 13)$

Absorption und Einheitenstabilität

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 40.3.3.10 (Der volle Gruppenträger absorbiert nichtleere Teilmengen)

Mengen: $G, e, X, Y, x, y, z, a, b$

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{Grp}(G, \star, e), Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ Y \star_P G = G \wedge G \star_P Y = G$$

Beweis.

Produktzeuge

Th. 40.3.3.10(H1)

$$\text{HGr}(G, \star), X, Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \\ \vdash x \star y \in X \star_P Y$$

1	1	$\text{HGr}(G, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
2	6	$X \subseteq G$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1 (2)})$
3	7	$Y \subseteq G$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1 (3)})$
2,4	8	$x \in G$	Th. 3.5.2.6(6, 4)
3,5	9	$y \in G$	Th. 3.5.2.6(7, 5)
1,2,3,4,5	10	$x \star y \in G$	$\text{Ax. 28.2.1.1(1, 8, 9)}$
	11	$x \star y = x \star y$	$= I$
5	12	$\exists b \in Y (x \star y = x \star b)$	$\exists I(\wedge I(5, 11))$
4,5	13	$\exists a \in X \exists b \in Y (x \star y = a \star b)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2,3,4,5	14	$x \star y \in X \star_P Y$	$\text{Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, } \wedge I(10, 13))$

Potenzträger und Zeuge der Nichtleerheit:

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_P)$	Th. 28.2.4.2(3)

1	5	$e \in G$	Th. 40.2.2.4(1)
1	6	$G \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)
1	7	$G \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$ (Th. 3.5.3.1, 6))
2	8	$Y \subseteq G \wedge Y \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2	9	$\exists y \in Y$	Th. 3.6.3.8($\wedge E2(8)$)
10	10	$y \in Y$	A
2,10	11	$y \in G$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(8)$, 10)
1,2,10	12	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 11)

Multiplikation von links:

1,2	13	$Y \star_{\mathcal{P}} G \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 7)
1,2	14	$Y \star_{\mathcal{P}} G \subseteq G$	$\wedge E1$ (Th. 3.16.3.1 (13))
15	15	$z \in G$	A
1,2,10,15	16	$y^{-1} \star z \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 12, 15)
1,2,10	17	$y \star y^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 11)
1,2,10,15	18	$(y \star y^{-1}) \star z = y \star (y^{-1} \star z)$	Th. 40.2.2.3(1, 11, 12, 15)
1,15	19	$e \star z = z$	Th. 40.2.2.5(1, 15)
1,2,10,15	20	$y \star (y^{-1} \star z) = z$	$= E(17, 19, 18)$
1,2,10,15	21	$z \in Y \star_{\mathcal{P}} G$	$= E(20,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (3, 2, 7, 10, 16))
1,2,10	22	$G \subseteq Y \star_{\mathcal{P}} G$	Th. 3.5.1.1([15]:21)
1,2,10	23	$Y \star_{\mathcal{P}} G = G$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(14,$ 22))

Multiplikation von rechts:

1,2	24	$G \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	Ax. 28.2.1.1(4, 7, 2)
1,2	25	$G \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq G$	$\wedge E1$ (Th. 3.16.3.1 (24))
26	26	$z \in G$	A
1,2,10,26	27	$z \star y^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 26, 12)
1,2,10	28	$y^{-1} \star y = e$	Th. 40.2.3.4(1, 11)
1,2,10,26	29	$(z \star y^{-1}) \star y = z \star (y^{-1} \star y)$	Th. 40.2.2.3(1, 26, 12, 11)
1,26	30	$z \star e = z$	Th. 40.2.2.6(1, 26)
1,2,10,26	31	$(z \star y^{-1}) \star y = z$	$= E(28, 30, 29)$

1,2,10,26	32	$z \in G \star_{\mathcal{P}} Y$	$= E(31,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (3, 7, 2, 27, 10))
1,2,10	33	$G \subseteq G \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.1.1([26]:32)
1,2,10	34	$G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(25,$ 33))
1,2,10	35	$Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	$\wedge I(23, 34)$
1,2	36	$Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	$\exists E(9, 10, 35)$

□

Beweis zu Th. 40.3.3.11 (Isomorphismen transportieren Einheitenstabilität)

Mengen: M, N, e, d, z, u, w
Funktionen: $\star, \diamond, h$

$\text{Mon}(M, \star, e), \text{Mon}(N, \diamond, d),$
 $\text{HGrIso}(h; M, \star; N, \diamond), \text{UStab}_{M, \star, e}(z) \vdash$
 $\text{UStab}_{N, \diamond, d}(h(z))$

Beweis.

Urbild einer Einheit:

1	1	$\text{Mon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(N, \diamond, d)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(h; M, \star; N, \diamond)$	A
4	4	$\text{UStab}_{M, \star, e}(z)$	A
4	5	$z \in M$	Def. 40.3.3.2(4)
3	6	$h: M \xrightarrow{\sim} N$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	7	$\text{HGrHom}(h; M, \star; N, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
3,4	8	$h(z) \in N$	Th. 8.2.1.2(6, 5)
9	9	$w \in N$	A
10	10	$\text{Einh}_{N, \diamond, d}(w)$	A
3,9	11	$\exists u \in M (h(u) = w)$	Def. 8.2.1.1(6, 9)
12	12	$u \in M \wedge h(u) = w$	A
12	13	$u \in M$	$\wedge E1(12)$
12	14	$h(u) = w$	$\wedge E2(12)$
1,2,3,12	15	$\text{Einh}_{M, \star, e}(u) \leftrightarrow \text{Einh}_{N, \diamond, d}(h(u))$	Th. 38.2.6.5(1, 2, 3, 13)
1,2,3,10,12	16	$\text{Einh}_{M, \star, e}(u)$	$\leftrightarrow E2(15, = E(14, 10))$

Transport der beiden Gleichungen:

1,2,3,4, 10,12	17	$u \star z = z \wedge z \star u = z$	Def. 40.3.3.2(4, 13, 16)
3,4,12	18	$h(u \star z) = h(u) \diamond h(z)$	Ax. 28.2.12.3(7, 13, 5)
3,4,12	19	$h(z \star u) = h(z) \diamond h(u)$	Ax. 28.2.12.3(7, 5, 13)
1,2,3,4, 10,12	20	$w \diamond h(z) = h(z)$	$= E(14, \wedge E1(17),$ 18)
1,2,3,4, 10,12	21	$h(z) \diamond w = h(z)$	$= E(14, \wedge E2(17),$ 19)
1,2,3,4, 10,12	22	$w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z)$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,3,4,9, 10	23	$w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z)$	$\exists E(11, 12, 22)$
1,2,3,4	24	$\forall w \in N \left(\text{Einh}_{N, \diamond, d}(w) \rightarrow (w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z)) \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, \rightarrow I(10,$ 23)))
1,2,3,4	25	$\text{UStab}_{N, \diamond, d}(h(z))$	Def. 40.3.3.2(8, 24)

□

Beweis zu Th. 40.3.3.12 (Die Einheitenmenge ist im Potenzmonoid einheitenstabil)

Mengen: A, e, u, W
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{UStab}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(A^\times)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	3	$A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge E2(2)$
1	4	$\text{Grp}(A^\times, \star, e)$	Th. 40.3.3.9(1)
5	5	$W \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
6	6	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(W)$	A
1,5,6	7	$\exists u \in A (W = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u))$	$\leftrightarrow E1(\text{Th. 38.2.5.1 (1, 5), 6})$
8	8	$u \in A \wedge (W = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u))$	A
1,8	9	$u \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1(8), \wedge E2(\wedge E2(8))$)
1,8	10	$\{u\} \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(9)
1,8	11	$\{u\} \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} \{u\} = A^\times$	Th. 40.3.3.10(4, 10)
1,8	12	$W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(8)), 11)$
1,5,6	13	$W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times$	$\exists E(7, 8, 12)$
1	14	$\forall W \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (\text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(W) \rightarrow (W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times))$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 13)))$
1	15	$\text{UStab}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(A^\times)$	Def. 40.3.3.2(3, 14)

Beweis zu Th. 40.3.3.13 (Einheitenstabilität liefert Absorption durch die Einheitenmenge)

Mengen: A, e, X, x, z, u
Funktionen: $\star, \star_P$
Abkürzungen: $U = A^\times, P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \text{UStab}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X) \vdash \\ & A^\times \star_P X = X \wedge X \star_P A^\times = X \end{aligned}$$

Beweis.

Träger:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$X \in P$	A
3	3	$\text{UStab}_{P, \star_P, \{e\}}(X)$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1	5	$e \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
1	6	$e \in U$	$\wedge E1(5)$
1	7	$U \in P$	$\wedge E2(5)$
2	8	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)

Linksprodukt mit der Einheitenmenge:

9	9	$z \in U \star_P X$	A
1,2,9	10	$z \in A \wedge \exists u \in U \exists x \in X (z = u \star x)$	Th. 28.2.4.1(4, 7, 2, 9)
1,2,9	11	$z \in A$	$\wedge E1(10)$
1,2,9	12	$\exists u \in U \exists x \in X (z = u \star x)$	$\wedge E2(10)$
13	13	$u \in U \wedge (x \in X \wedge z = u \star x)$	A
1,13	14	$u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1(13)$)
1,13	15	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1(13)$)
1,13	16	$\{u\} \in P$	Th. 38.2.3.1(14)
1,13	17	$\text{Einh}_{P, \star_P, \{e\}}(\{u\})$	$\leftrightarrow E2(\text{Th. 38.2.5.1}(1, 16), \exists I(\wedge I(14, \wedge I(= I, 15))))$
1,3,13	18	$\{u\} \star_P X = X$	Def. 40.3.3.2(3, 16, 17)
	19	$u \in \{u\}$	Th. 3.11.3.8

1,2,9,13	20	$z \in \{u\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (13)), Th. 40.3.3.10(H1) (4, 16, 2, 19, $\wedge E1$ ($\wedge E2(13))))$ $= E(18, 20)$
1,2,3,9, 13	21	$z \in X$	
1,2,3,9	22	$z \in X$	$\exists E^*(12, 13, 21)$
1,2,3	23	$U \star_{\mathcal{P}} X \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([9]:22)
24	24	$x \in X$	A
2,24	25	$x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(8)$, 24)
1,2,24	26	$e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3(1, 25)
1,2,24	27	$x \in U \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(26,$ Th. 40.3.3.10(H1) (4, 7, 2, 6, 24))
1,2	28	$X \subseteq U \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 3.5.1.1([24]:27)
1,2,3	29	$U \star_{\mathcal{P}} X = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(23,$ 28))

Rechtsprodukt mit der Einheitenmenge:

30	30	$z \in X \star_{\mathcal{P}} U$	A
1,2,30	31	$z \in A \wedge \exists x \in X \exists u \in U (z = x \star u)$	Th. 28.2.4.1(4, 2, 7, 30)
1,2,30	32	$z \in A$	$\wedge E1(31)$
1,2,30	33	$\exists x \in X \exists u \in U (z = x \star u)$	$\wedge E2(31)$
34	34	$x \in X \wedge (u \in U \wedge z = x \star u)$	A
1,34	35	$u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2(34)))$
1,34	36	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2(34)))$
1,34	37	$\{u\} \in P$	Th. 38.2.3.1(35)
1,34	38	$\text{Einh}_{P, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(\{u\})$	$\leftrightarrow E2(\text{Th. 38.2.5.1}$ (1, 37), $\exists I(\wedge I(35, \wedge I$ ($= I, 36))))$
1,3,34	39	$X \star_{\mathcal{P}} \{u\} = X$	Def. 40.3.3.2(3, 37, 38)
	40	$u \in \{u\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,30,34	41	$z \in X \star_{\mathcal{P}} \{u\}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (34)), Th. 40.3.3.10(H1) (4, 2, 37, $\wedge E1(34)$, 40))
1,2,3,30, 34	42	$z \in X$	$= E(39, 41)$

1,2,3,30	43	$z \in X$	$\exists E^*(33, 34, 42)$
1,2,3	44	$X \star_P U \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([30]:43)
45	45	$x \in X$	A
2,45	46	$x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(8)$, 45)
1,2,45	47	$x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1, 46)
1,2,45	48	$x \in X \star_P U$	$= E(47,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (4, 2, 7, 45, 6))
1,2	49	$X \subseteq X \star_P U$	Th. 3.5.1.1([45]:48)
1,2,3	50	$X \star_P U = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(44,$ 49))
1,2,3	51	$U \star_P X = X \wedge X \star_P U = X$	$\wedge I(29, 50)$

□

Beweis zu Th. 40.3.3.14 (Produktkriterium für Teilmengen der Einheitenmenge)

Mengen: A, e, Y, y
Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{Mon}(A, \star, e), Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\} \leftrightarrow Y \star_P A^\times = A^\times$$

Beweis.

Nichtleere Teilmengen der Einheitenmenge:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	4	$\text{Grp}(A^\times, \star, e)$	Th. 40.3.3.9(1)
5	5	$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,5	6	$Y \star_P A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_P Y = A^\times$	Th. 40.3.3.10(4, 5)
1	7	$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow Y \star_P A^\times = A^\times$	$\rightarrow I(5, \wedge E1(6))$

Rückschluss mit dem neutralen Element:

8	8	$Y \star_P A^\times = A^\times$	A
9	9	$y \in Y$	A
2	10	$Y \subseteq A \wedge Y \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2,9	11	$y \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (10), 9)

1	12	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,2,9	13	$y \star e = y$	Ax. 38.2.1.4(1, 11)
1,2,9	14	$y \in Y \star_{\mathcal{P}} A^{\times}$	$= E(13,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (12, 2, $\wedge E2(3)$, 9, $\wedge E1(3)))$ $= E(8, 14)$
1,2,8,9	15	$y \in A^{\times}$	Th. 3.5.1.1([9]:15)
1,2,8	16	$Y \subseteq A^{\times}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(16,$ $\wedge E2(10)))$
1,2,8	17	$Y \in \mathcal{P}(A^{\times}) \setminus \{\emptyset\}$	$\rightarrow I(8, 17)$
1,2	18	$Y \star_{\mathcal{P}} A^{\times} = A^{\times} \rightarrow Y \in \mathcal{P}(A^{\times}) \setminus \{\emptyset\}$	$\leftrightarrow I(7, 18)$
1,2	19	$Y \in \mathcal{P}(A^{\times}) \setminus \{\emptyset\} \leftrightarrow Y \star_{\mathcal{P}} A^{\times} = A^{\times}$	

□

Einheitenmenge und Teilmengenfamilie wiederfinden

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 40.3.3.15 (Bild der gesamten Einheitenmenge)

Mengen: A, B, e_A, e_B
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F$
Abkürzungen: $U = A^\times, V = B^\times$
 $P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$

$$\text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B), \\ \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash F(A^\times) = B^\times$$

Beweis.

Einheitenstabilität der beiden Bilder:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	4	$\text{Mon}(P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\})$	Th. 38.2.2.3(1)
2	5	$\text{Mon}(Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\})$	Th. 38.2.2.3(2)
1	6	$e_A \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
2	7	$e_B \in V \wedge V \in Q$	Th. 40.3.3.8(2)
1	8	$U \in P$	$\wedge E2(6)$
2	9	$V \in Q$	$\wedge E2(7)$
1	10	$\text{UStab}_{P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\}}(U)$	Th. 40.3.3.12(1)
2	11	$\text{UStab}_{Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\}}(V)$	Th. 40.3.3.12(2)
3	12	$\text{HGrIso}(F^{-1}; Q, \diamond_{\mathcal{P}}; P, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.1(3)
1,2,3	13	$\text{UStab}_{Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\}}(F(U))$	Th. 40.3.3.11(4, 5, 3, 10)
1,2,3	14	$\text{UStab}_{P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\}}(F^{-1}(V))$	Th. 40.3.3.11(5, 4, 12, 11)

Gleichheit der Einheitenmengenbilder:

3	15	$F: P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	16	$F^{-1}: Q \xrightarrow{\sim} P$	Ax. 28.2.12.6(12)
1,3	17	$F(U) \in Q$	Th. 8.2.1.2(15, 8)
2,3	18	$F^{-1}(V) \in P$	Th. 8.2.1.2(16, 9)
1,2,3	19	$V \diamond_{\mathcal{P}} F(U) = F(U) \wedge F(U) \diamond_{\mathcal{P}} V = F(U)$	Th. 40.3.3.13(2, 17, 13)

1,2,3	20	$U \star_{\mathcal{P}} F^{-1}(V) = F^{-1}(V)$	Th. 40.3.3.13(1, 18,
		$\wedge F^{-1}(V) \star_{\mathcal{P}} U = F^{-1}(V)$	14)
2,3	21	$F(F^{-1}(V)) = V$	Th. 8.3.3.6(15, 9)
3	22	$\text{HGrHom}(F; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3	23	$F(U \star_{\mathcal{P}} F^{-1}(V)) = F(U) \diamond_{\mathcal{P}} F(F^{-1}(V))$	Ax. 28.2.12.3(22, 8,
			18)
1,2,3	24	$V = F(U) \diamond_{\mathcal{P}} V$	$= E(\wedge E1(20), 21,$
			23)
1,2,3	25	$F(U) = V$	Th. 2.9.1.1(Tr.(24,
			$\wedge E2(19)))$

□

Beweis zu Th. 40.3.3.16 (Bilder nichtleerer Teilmengen der Einheitenmenge)

Mengen: A, B, e_A, e_B, Y
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F$

$\text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B), \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}),$
 $F(A^{\times}) = B^{\times}, Y \in \mathcal{P}(A^{\times}) \setminus \{\emptyset\} \vdash F(Y) \in \mathcal{P}(B^{\times}) \setminus \{\emptyset\}$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e_A)$	A
	2	$\text{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
	4	$F(A^{\times}) = B^{\times}$	A
	5	$Y \in \mathcal{P}(A^{\times}) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	6	$e_A \in A^{\times} \wedge A^{\times} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	7	$A^{\times} \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}$
			$(\wedge E2(6)))$
1,5	8	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.2(7, 5)
3	9	$F: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,3,5	10	$F(Y) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.2.1.2(9, 8)
1,5	11	$Y \star_{\mathcal{P}} A^{\times} = A^{\times}$	$\leftrightarrow E1(\text{Th. 40.3.3.14}$
			$(1, 8), 5)$
3	12	$\text{HGrHom}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,3,5	13	$F(Y \star_{\mathcal{P}} A^{\times}) = F(Y) \diamond_{\mathcal{P}} F(A^{\times})$	Ax. 28.2.12.3(12, 8,
			$\wedge E2(6))$
1,3,4,5	14	$F(Y) \diamond_{\mathcal{P}} B^{\times} = B^{\times}$	$= E(11, 4, 13)$
1,2,3,4,5	15	$F(Y) \in \mathcal{P}(B^{\times}) \setminus \{\emptyset\}$	$\leftrightarrow E2(\text{Th. 40.3.3.14}$
			$(2, 10), 14)$

Beweis zu Th. 40.3.3.18 (Große Potenzhalbgruppen rekonstruieren die Einheitengruppen)

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F$
Abkürzungen: $U = A^\times, V = B^\times$
 $P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$
 $R = F \upharpoonright_{\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}}$

$\text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B),$
 $\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash$
 $F(A^\times) = B^\times \wedge F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$

Beweis.

Bild der Einheitenmenge und Umkehrabbildung:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,2,3	4	$F(U) = V$	Th. 40.3.3.15(1, 2, 3)
3	5	$\text{HGrIso}(F^{-1}; Q, \diamond_{\mathcal{P}}; P, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.1(3)
1,2,3	6	$F^{-1}(V) = U$	Th. 40.3.3.15(2, 1, 5)
3	7	$F: P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)

Punktweiser Transport in beiden Richtungen:

8	8	$Y \in P$	A
3,8	9	$F(Y) \in Q$	Th. 8.2.1.2(7, 8)
10	10	$Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,10	11	$F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.16(1, 2, 3, 4, 10)
1,2,3	12	$Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$\rightarrow I(10, 11)$
13	13	$F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,13	14	$F^{-1}(F(Y)) \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.16(2, 1, 5, 6, 13)
3,8	15	$F^{-1}(F(Y)) = Y$	Th. 8.3.3.5(7, 8)
1,2,3,8,13	16	$Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(15, 14)$
1,2,3,8	17	$F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	$\rightarrow I(13, 16)$
1,2,3,8	18	$Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \leftrightarrow F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$\leftrightarrow I(12, 17)$
1,2,3	19	$\forall Y \in P$	$\forall I(\rightarrow I(8, 18))$
		$(Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \leftrightarrow F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\})$	

Bild der ganzen Teilmengenfamilie:

1	20	$e_A \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
1	21	$U \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge E2(20)))$
22	22	$Z \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,22	23	$Z \in P$	Th. 3.16.3.2(21, 22)
1	24	$\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \subseteq P$	Th. 3.5.1.1([22]:23)
2	25	$e_B \in V \wedge V \in Q$	Th. 40.3.3.8(2)
2	26	$V \subseteq B$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge E2(25)))$
27	27	$Z \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	A
2,27	28	$Z \in Q$	Th. 3.16.3.2(26, 27)
2	29	$\mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\} \subseteq Q$	Th. 3.5.1.1([27]:28)
1,2,3	30	$R: \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.2($H4$)(7, 24, 29, 19)
1,2,3	31	$R[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.2.2.1(30)
3	32	$F: P \rightarrow Q$	Def. 8.2.1.1(7)
1,3	33	$R[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.3.2.16(24, 32)
1,2,3	34	$F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.9.1.4(33, 31)
1,2,3	35	$F(U) = V \wedge F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge I(4, 34)$

□

Eine bekannte Gruppe genügt

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 40.3.3.19 (Einseitige Gruppenstarrheit der großen Potenzhalbgruppe)

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, E, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_P, \diamond_P, F, f$
Abkürzungen: $U = A^\times, V = B^\times$
 $P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$

$\text{Grp}(A, \star, e_A), \text{HGr}(B, \diamond),$
 $\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \vdash$
 $\exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$

Beweis.

Monoidstruktur des Zielträgers:

1	1	$\text{Grp}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; P, \star_P; Q, \diamond_P)$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e_A)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	5	$\text{Mon}(P, \star_P, \{e_A\})$	Th. 38.2.2.3(4)
1,3	6	$\text{Mon}(Q, \diamond_P, F(\{e_A\}))$	Th. 38.2.6.2(5, 3)
1,2,3	7	$\exists e_B \in B (F(\{e_A\}) = \{e_B\} \wedge \text{Mon}(B, \diamond, e_B))$	Th. 38.2.2.4(2, 6)
8	8	$e_B \in B \wedge (F(\{e_A\}) = \{e_B\} \wedge \text{Mon}(B, \diamond, e_B))$	A
8	9	$e_B \in B$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\text{Mon}(B, \diamond, e_B)$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$

Jedes Zielelement ist eine Einheit:

1	11	$U = A$	Th. 40.3.3.17(1)
1,3,8	12	$F(U) = V \wedge F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.18(4, 10, 3)
1,3,8	13	$F[P] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(11, \wedge E2(12))$
3	14	$F: P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	15	$F[P] = Q$	Th. 8.2.2.1(14)
1,3,8	16	$Q = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.9.1.4(15, 13)
17	17	$b \in B$	A
17	18	$\{b\} \in Q$	Th. 38.2.3.1(17)
1,3,8,17	19	$\{b\} \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(16, 18)$
1,3,8,17	20	$\{b\} \subseteq V$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1 (19)})$
	21	$b \in \{b\}$	Th. 3.11.3.8

1,3,8,17	22	$b \in V$	Th. 3.5.2.6(20, 21)
1,3,8,17	23	$\text{Einh}_{B, \diamond, e_B}(b)$	Def. 40.3.3.1(10, 22)
1,3,8,17	24	$\exists c \in B (b \diamond c = e_B \wedge c \diamond b = e_B)$	Def. 38.2.5.1(23)
1,3,8	25	$\forall b \in B \exists c \in B (b \diamond c = e_B \wedge c \diamond b = e_B)$	$\forall I(\rightarrow I(17, 24))$
1,3,8	26	$\text{Grp}(B, \diamond, e_B)$	Def. 40.2.1.1(10, 25)

Gruppenisomorphismus und Existenzschluss:

1,3,8	27	$\exists f (\text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B) \wedge \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\}))$	Th. 40.3.3.4(1, 26, 3)
28	28	$\text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B) \wedge \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\})$	A
1,3,8,28	29	$\exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$	$\exists I(\wedge I(26, \wedge E1(28)))$
1,3,8	30	$\exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$	$\exists E(27, 28, 29)$
1,3,8	31	$\exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$	$\exists I(\wedge I(9, 30))$
1,2,3	32	$\exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$	$\exists E(7, 8, 31)$

□